



## 徐尚

22岁 男

上海大学27届计算机科学与技术硕士，研究方向为材料机器学习与深度学习建模。具备 Python/PyTorch、FastAPI、Vue3、C++、Linux 与工业自动化系统开发经验，曾在 ABB/B&R 负责振动分析软件 MDoctor 的 Web 化重构、工控机部署与故障诊断算法开发。独立实现 ARPAT 模型用于晶体材料声子态密度预测，MAE 较原 SOTA 模型 Mat2Spec 降低 27.6%，具备从算法建模到工程系统落地的完整实践经验。

### 求职意向

期望职位：AI应用开发 / 机器学习 / 工业软件开发

期望地点：上海市

### 教育背景

- |          |                            |                   |
|----------|----------------------------|-------------------|
| ■ 上海大学   | 材料基因组工程研究院   计算机科学与技术   硕士 | 2024-09 至 2027-06 |
| ■ 安徽财经大学 | 管理科学与工程学院   计算机科学与技术   本科  | 2020-09 至 2024-06 |

### 工作经历

- |                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ■ ABB(中国)有限公司 / B&R(贝加莱工业自动化)                                         | 上海                |
| 研发部   AI应用开发                                                          | 2026-04 至今        |
| 负责 MDoctor 振动分析软件 Web 化重构，包括后端数据解析、PLC 数据传输链路联调、前端状态展示与本地数据存储等核心模块开发。 |                   |
| ■ 安徽航展自动化科技有限公司                                                       | 滁州                |
| 自动化实习生                                                                | 2023-12 至 2024-02 |
| 负责自动化系统设计、西门子PLC 程序编写、传感器配置；参与工厂自动化生产线升级改造、智能仓储系统开发；具备工业现场调试与问题定位经验。  |                   |

### 项目经历

- |                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ■ B&R / MDoctor 振动分析软件重构                                                                                                                                                                          | AI 应用开发实习生 / 核心开发者 | 2026-04 至今        |
| 负责 B&R 振动分析软件 MDoctor 的 Web 化重构与工控机部署，将原需工程师携带电脑现场采集分析的桌面工具，改造为部署于工控机的 Electron 应用。系统由 PLC 采集传感器数据并处理为 CSV，通过FTP传输至工控机，由 FastAPI 后端完成数据解析、特征分析与故障诊断，Vue3 前端提供设备状态监控、趋势展示与分析结果可视化，SQLite 用于本地数据存储。 |                    |                   |
| ■ ARPAT / 晶体材料声子态密度预测                                                                                                                                                                             | 第一作者 / 模型主要开发者     | 2024-11 至 2025-08 |
| 基于 PyTorch 独立实现 ARPAT 模型，用于从晶体结构预测声子态密度。在 Transformer 注意力机制中引入原子相对位置/距离编码以捕获晶体几何关系，MAE 较原 SOTA 模型 Mat2Spec 降低 27.6%，将传统 DFT 小时级计算压缩至毫秒级推理。相关论文投稿至 npj Computational Materials，当前审稿中；代码与数据已开源。     |                    |                   |
| ■ 基于 1D-CNN 的时间序列预测系统                                                                                                                                                                             | 独立开发者 / 本科毕业设计     | 2023-11 至 2024-06 |
| 开发基于 1D-CNN 的时间序列预测桌面系统，支持 CSV 数据导入、字段选择、数据清洗、归一化、训练集划分、模型参数配置、训练过程可视化与预测结果展示。使用 PyTorch 实现 1D-CNN 预测模型，Tkinter 构建 GUI，Matplotlib 集成训练与预测曲线可视化。                                                   |                    |                   |

### 个人技能

编程与环境：熟悉 Python、C++，了解 JavaScript，具备算法与数据结构基础；熟悉 Linux、Git 等常用开发环境与工具。

AI/算法：熟悉 PyTorch，具备 Transformer、GNN、CNN 等模型复现、结构改进与实验分析经验。

工程开发：具备 Web 与桌面端应用开发经验，了解 Vue3、FastAPI、SQLite、Electron，具备前后端分离、桌面端封装、本地数据存储经验。

工业软件：了解 PLC 数据采集、传感器数据处理、FTP 数据传输、工控机部署与工业现场调试流程。

AI Coding：熟练使用 Claude Code、Codex、Antigravity 等工具进行多任务的需求拆解、文档编写、代码生成、测试验收等。

## 资格证书

■ 大学英语四级（CET-4） 2021-03 永久有效

## 在线个人简介

ryosxu.github.io